로봇 밸류체인

자동차 부품사는 어느 고리에서 기회를 잡을 수 있는가

대상: 자동차 부품사 재직자

구성: 1장 밸류체인 지도 · 2장 핵심 부품과 공급 구도 · 3장 자동차 부품사의 진입 기회

자료 기준일: 2026-10-31 · 숫자 끝의 [S번호]는 부록의 출처 번호

목차

1장. 로봇 밸류체인 지도 3

① 용어와 '왜' 3

② 본문 4

③ 케이스: 로봇을 가장 촘촘히 쓰는 나라, 한국 6

④ 요약 3줄 6

⑤ 생각해 볼 질문 6

2장. 핵심 부품과 공급 구도 7

① 용어와 '왜' 7

② 본문 8

③ 케이스: 감속기, 국산화율이 가장 낮은 부품 10

④ 요약 3줄 10

⑤ 생각해 볼 질문 10

3장. 자동차 부품사의 진입 기회 12

① 용어와 '왜' 12

② 본문 13

③ 케이스: Schaeffler, 공급사이면서 고객이 되다 15

④ 요약 3줄 15

⑤ 생각해 볼 질문 15

부록. 출처 목록 17

1장. 로봇 밸류체인 지도 17

2장. 핵심 부품과 공급 구도 ⚠ 19

3장. 자동차 부품사의 진입 기회 ⚠ 20

1 장. 로봇 밸류체인 지도

> **이 장의 핵심 질문**
>
> 로봇 산업은 어떤 고리로 나뉘고, 각 고리에서 돈은 어떻게 버는가?

① 용어와 '왜'

이 장에서 쓰는 말

용어	뜻
밸류체인(가치사슬)	원재료·부품에서 완제품, 그리고 고객이 쓰기까지 가치가 더해지는 단계를 차례로 이은 것
업스트림	사슬의 앞쪽. 로봇에서는 감속기·모터·센서·제어기 같은 부품
미드스트림	부품을 모아 로봇 본체를 만드는 단계
다운스트림	로봇을 공장·현장에 설치하고 운영하는 단계. 시스템 통합(SI), 유지보수, 서비스형 로봇(RaaS)
시스템 통합(SI)	로봇 한 대를 실제 공정에 맞게 설계·설치·시운전해 "일하는 설비"로 만드는 일
신규 설치 대수	그해 새로 공장에 들어간 산업용 로봇 수. 해마다의 수요를 보여 준다
가동 대수	지금 공장에서 돌아가고 있는 산업용 로봇 전체 수. 쌓인 설치 기반을 보여 준다
로봇 밀도	제조업 종사자 1만 명당 산업용 로봇 수. 나라별 자동화 정도를 비교하는 잣대

왜 지도부터 그리나

자동차 부품사가 로봇 사업을 검토할 때 처음 막히는 곳은 "로봇 회사가 되어야 하나?"라는 질문입니다. 지도를 그려 보면 답이 달라집니다. 로봇 산업은 완성 로봇만이 아니라 **부품, 본체, 도입·운영**의 세 고리로 이루어져 있고, 고리마다 필요한 역량과 돈 버는 방식이 다릅니다. 우리 회사가 이미 잘하는 일이 어느 고리와 닮았는지 보려면 먼저 전체 지도가 있어야 합니다. 2장은 이 지도에서 부품 고리를 확대하고, 3장은 우리 회사를 지도 위에 올려놓습니다.

② 본문

2-1. 세 개의 고리

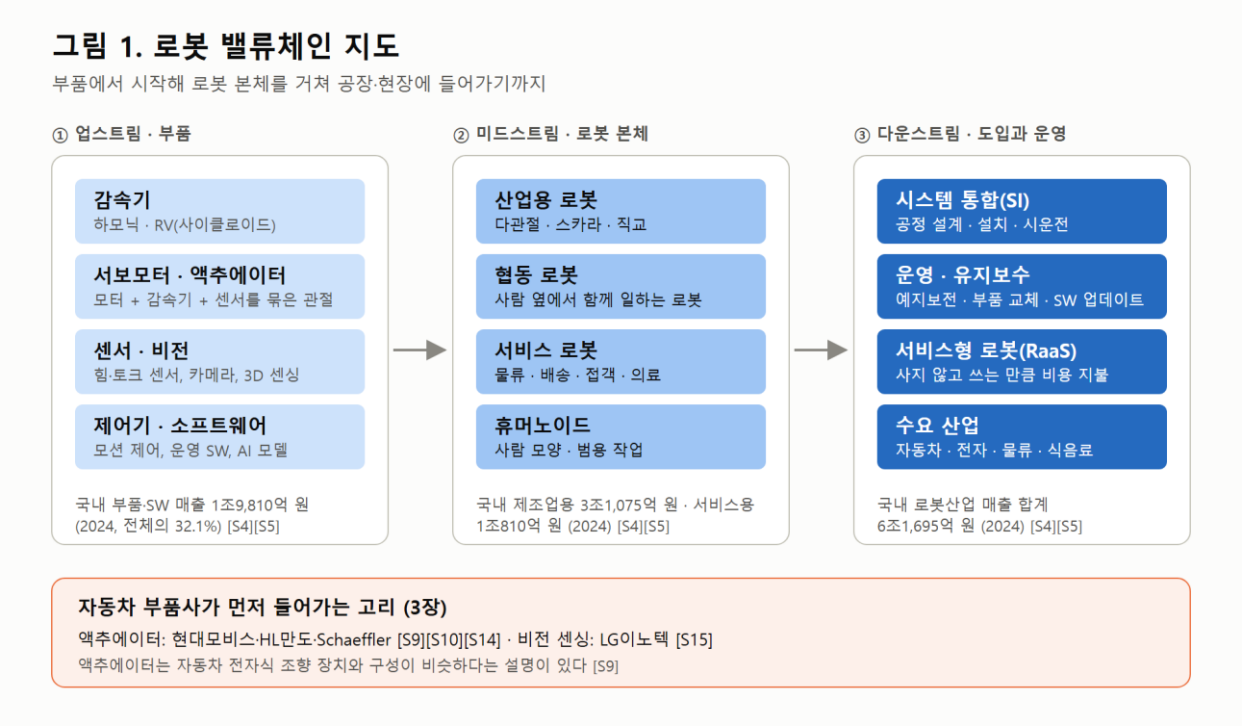


그림 1. 로봇 밸류체인 지도. 국내 매출은 2024년 기준 로봇산업 실태조사 [S4][S5].

고리	무엇을 만드나	돈 버는 방식	자동차 산업에 빗대면
① 부품	감속기, 서보모터·액추에이터, 센서·비전, 제어기·소프트웨어	로봇 회사에 부품을 대량 납품	1·2차 협력사
② 로봇 본체	산업용, 협동, 서비스, 휴머노이드 로봇	완성 로봇 판매, 플랫폼·소프트웨어	완성차 회사
③ 도입·운영	공정 설계, 설치, 유지보수, 서비스형 로봇	프로젝트 수주, 유지보수 계약, 월 사용료	딜러·정비·리스

세 고리는 서로 다른 회사가 맡는 일이 많습니다. 부품 고리는 정밀도와 양산 품질이, 본체 고리는 설계와 소프트웨어가, 도입·운영 고리는 현장 공정을 아는 힘이 경쟁력입니다.

2-2. 세계 시장: 숫자로 보는 크기

지표	값	기준연도	출처
세계 산업용 로봇 신규 설치	542,000대	2024	[S1][S6]
세계 산업용 로봇 가동 대수	4,664,000대 (전년 대비 9% 증가)	2024	[S1][S6]
세계 신규 설치 전망	575,000대	2025 (전망)	[S1][S6]
중국 신규 설치	295,000대 (세계 설치의 54%)	2024	[S1][S2]
한국 신규 설치	30,600대	2024	[S1][S6]

2024년 한 해에 세계 공장에 새로 들어간 산업용 로봇은 542,000대입니다 [S1][S6]. 지금 돌아가고 있는 로봇은 4,664,000대로, 전년보다 9% 늘었습니다 [S1]. 국제로봇연맹(IFR)은 2025년 신규 설치를 575,000대로 내다봅니다 [S1][S6]. 이 숫자는 실적이 아니라 **전망**입니다.

설치는 한 나라에 크게 쏠려 있습니다. 2024년 중국에 설치된 로봇은 295,000대로, 세계 설치의 54%입니다 [S1][S2].

2-3. 한국의 자리

지표	값	기준연도	출처
로봇 밀도	제조업 종사자 1만 명당 1,220대 (세계 1위)	2024	[S2][S3]
국내 로봇산업 매출	6조1,695억 원 (전년 대비 3.2% 증가)	2024	[S4][S5]
국내 로봇산업 생산	5조9,447억 원 (전년 대비 4.5% 증가)	2024	[S4][S5]

국내 매출을 고리별로 나누면 다음과 같습니다.

부문	매출	기준연도	출처
제조업용 로봇	3조1,075억 원	2024	[S4][S5]
서비스용 로봇	1조810억 원	2024	[S4][S5]
로봇 부품·소프트웨어	1조9,810억 원 (전체의 32.1%)	2024	[S4][S5]
합계	6조1,695억 원	2024	[S4][S5]

세 부문을 더하면 전체 매출과 정확히 같습니다. 국내 로봇산업 매출 가운데 부품·소프트웨어가 차지하는 몫은 32.1%입니다 [S5]. 부품 고리가 이미 국내 시장의 큰 덩어리라는 뜻이고, 2장에서 이 고리를 자

세히 봅니다.

③ 케이스: 로봇을 가장 촘촘히 쓰는 나라, 한국

한국은 제조업 종사자 1만 명당 로봇 1,220대로 세계에서 로봇 밀도가 가장 높습니다 [S2][S3]. IFR은 그 배경으로 산업용 로봇을 많이 사는 두 산업, 즉 **전자 산업과 자동차 산업**을 꼽습니다 [S2].

자동차 부품사 입장에서 이 사실은 두 가지 뜻이 있습니다.

1. **우리는 이미 로봇의 큰 고객입니다.** 용접·도장·조립 라인에서 로봇을 오래 써 왔기 때문에, 로봇이 어디서 고장 나고 무엇이 불편한지 현장에서 압니다.
2. **그런데 쓰는 만큼 만들지는 못합니다.** 2024 년 한국의 신규 설치는 30,600 대로 [S1][S6] 중국의 295,000 대 [S1][S2]에 비하면 작은 시장이고, 2 장에서 보듯 핵심 부품의 국산화율은 절반에 못 미칩니다 [S7][S8].

"가장 많이 쓰는 나라"가 "부품을 만드는 나라"가 될 수 있는지가 이 강의 전체의 질문입니다.

④ 요약 3 줄

1. 로봇 산업은 **부품 → 로봇 본체 → 도입·운영**의 세 고리로 나뉘고, 고리마다 경쟁력과 돈 버는 방식이 다르다.
2. 2024 년 세계 산업용 로봇 신규 설치는 542,000 대, 그중 중국이 54%를 차지했다 [S1][S2][S6].
3. 한국은 로봇 밀도 세계 1 위(1 만 명당 1,220 대)이고, 국내 로봇산업 매출 6 조 1,695 억 원 가운데 부품·소프트웨어가 32.1%다 [S2][S3][S4][S5].

⑤ 생각해 볼 질문

1. 우리 회사 공장에서 쓰는 로봇을 떠올려 보세요. 고장이 가장 잦거나 교체 비용이 가장 큰 부분은 그림 1 의 어느 고리에 있나요?
2. 세 고리 가운데 우리 회사의 지금 사업 방식(대량 납품, 프로젝트 수주, 유지보수 계약)과 가장 닮은 고리는 어디인가요?
3. 신규 설치 대수와 가동 대수 가운데, 부품 회사에 더 중요한 숫자는 어느 쪽일까요? 교체 부품 수요까지 생각해 보세요.

2 장. 핵심 부품과 공급 구도

> **이 장의 핵심 질문**
>
> 로봇 원가에서 비중이 큰 부품은 무엇이고, 누가 공급하는가?

> ⚠ **자료 한계**
>
> 산업용 로봇의 부품별 원가 비중과 감속기 업체별 세계 점유율은 공개 원자료를 찾지 못해 **미확보**로 남겼습니다. 이 장에서 원가 비중은 휴머노이드에 대한 보도 기준 추정만 씁니다.

① 용어와 '왜'

이 장에서 쓰는 말

용어	뜻
감속기	모터의 빠른 회전을 느리고 힘센 회전으로 바꾸는 기어 장치. 로봇 관절의 정밀도를 좌우한다
하모닉 감속기	얇고 탄성 있는 기어를 휘게 해 큰 감속비를 얻는 방식. 작고 가벼워 협동 로봇·휴머노이드의 작은 관절에 많이 쓴다
RV(사이클로이드) 감속기	여러 기어를 겹쳐 큰 힘을 견디는 방식. 무거운 산업용 로봇의 어깨·허리 관절에 많이 쓴다
서보모터	위치·속도를 정밀하게 제어할 수 있는 모터
액추에이터	모터 + 감속기 + 센서 + 구동 회로를 하나로 묶은 관절 모듈
국산화율	국내에서 쓰는 부품 가운데 국내에서 만든 부품의 비율
원가 구성(BOM)	완제품 한 대에 들어가는 부품 목록과 각 부품의 비용

왜 부품을 따로 보나

1장에서 본 것처럼 국내 로봇산업 매출의 32.1%가 부품·소프트웨어입니다 [S5]. 그리고 자동차 부품사가 로봇 시장에 들어갈 때 가장 먼저 열리는 문도 부품입니다. 완성 로봇을 만들려면 설계·소프트웨어·판매망을 새로 갖춰야 하지만, 부품은 **정밀가공과 양산 품질**이라는 이미 가진 무기로 승부할 수 있기 때문입니다. 어느 부품이 비싸고, 어느 부품이 아직 수입에 기대고 있는지를 알아야 들어갈 자리가 보

입니다.

② 본문

2-1. 로봇 관절을 이루는 네 부품

부품	하는 일	자동차 부품과 닮은 점
감속기	모터 회전을 힘으로 바꾼다. 관절이 얼마나 정확하게 멈추는지를 정한다	변속기·조향 기어의 정밀 기어 가공, 열처리
서보모터·액추에이터	관절을 실제로 움직인다	전동 조향(EPS)·전동 브레이크의 모터와 구동 회로
센서·비전	힘, 위치, 주변 환경을 읽는다	차량 카메라, 레이더, 토크 센서
제어기·소프트웨어	여러 관절을 한꺼번에 계산해 움직인다	차량 전자제어장치(ECU)와 제어 소프트웨어

2-2. 원가: 무엇이 비싼가

산업용 로봇의 부품별 원가 비중은 공개 원자료로 확인하지 못했습니다(**미확보**). 휴머노이드에 대해서는 보도가 있지만 숫자가 서로 다릅니다.

보도 내용	출처
액추에이터가 휴머노이드 전체 제조 비용의 60% 이상으로 알려졌다	[S9]
액추에이터가 휴머노이드 원가의 40~60%를 차지한다	[S10]

두 보도를 합쳐 이 교재에서는 **"휴머노이드 원가의 40~60%가 액추에이터(보도 기준 추정)"**라고 씁니다 [S9][S10]. 정확한 값은 로봇 설계와 계산 방식에 따라 달라집니다. 두 보도 모두 액추에이터를 원가의 큰 몫으로 본다는 점은 같지만, 다른 부품과 견준 비중은 확인하지 못했습니다(**미확보**).

2-3. 국산화율: 어디가 비어 있나

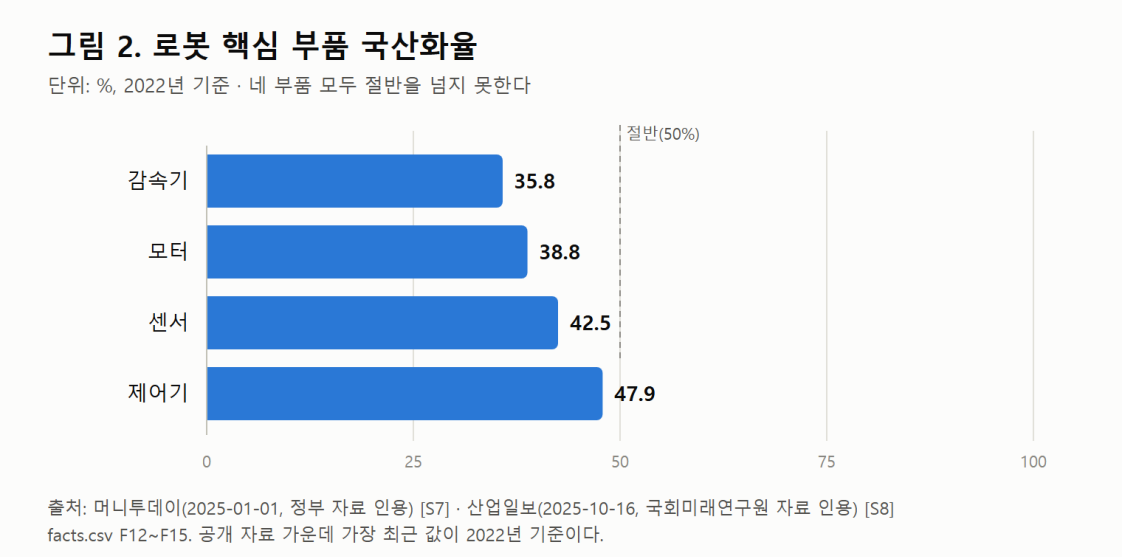


그림 2. 로봇 핵심 부품 국산화율(2022년 기준). 출처: 머니투데이(정부 자료 인용) [S7], 산업일보(국회미래연구원 자료 인용) [S8]. facts.csv F12~F15.

부품	국산화율	기준연도	출처
감속기	35.8%	2022	[S7][S8]
모터	38.8%	2022	[S7][S8]
센서	42.5%	2022	[S7][S8]
제어기	47.9%	2022	[S7][S8]

네 부품 모두 국산화율이 절반에 못 미칩니다 [S7][S8]. 가장 낮은 것은 감속기(35.8%), 가장 높은 것은 제어기(47.9%)입니다 [S7][S8]. 기계 부품(감속기·모터)이 전자 부품(센서·제어기)보다 더 많이 수입에 기대고 있다는 점이 눈에 띕니다. 이 값은 공개 자료 가운데 가장 최근 것이 2022년 기준이라 지금은 달라졌을 수 있습니다.

2-4. 누가 공급하나

감속기 업체 가운데 일본의 Nabtesco는 자사 소개에서 산업용 로봇 감속기 세계 시장을 선도한다고 밝힙니다 [S11]. 다만 이것은 회사 스스로의 설명이고, 업체별 점유율은 자료끼리 숫자가 맞지 않아 **미확보**로 남깁니다.

공급 구도를 볼 때는 다음 세 가지를 확인합니다.

- **누가 이미 납품하고 있나:** 상위 로봇 회사와 오래 거래한 공급사는 바꾸기 어렵다.

- **어느 로봇 종류인가:** 무거운 산업용 로봇과 가벼운 휴머노이드는 쓰는 감속기와 액추에이터가 다르다.
- **새 수요는 어디서 오나:** 휴머노이드의 공급 구도는 공개 자료로 확인하지 못했다(**미확보**). 다만 3 장에서 보듯 자동차 부품사의 신규 진출 사례가 이쪽에 모여 있다.

③ 케이스: 감속기, 국산화율이 가장 낮은 부품

감속기의 국산화율은 35.8%로 네 핵심 부품 가운데 가장 낮습니다 [S7][S8]. 왜 감속기가 가장 어려울까요?

- **정밀도:** 관절이 정해진 위치에 정확히 멈추려면 기어 사이 틈(백래시)을 아주 작게 유지해야 합니다.
- **수명:** 로봇은 하루 종일 같은 동작을 반복합니다. 기어가 닳아 틈이 커지면 정밀도가 무너집니다.
- **양산 품질:** 시제품 몇 개를 잘 만드는 것과, 수만 개를 같은 품질로 만드는 것은 다른 일입니다.

이 세 가지는 자동차 부품사에게 낯설지 않습니다. 변속기·조향 기어를 만들며 쌓은 **정밀 기어 가공, 열처리, 양산 품질 관리**가 바로 이 문제를 푸는 기술입니다. 다만 로봇 감속기가 요구하는 정밀도와 수명 기준은 차량 부품과 다를 수 있으므로, 같은 기술을 그대로 옮길 수 있는지는 시제품으로 확인해야 합니다.

④ 요약 3 줄

1. 로봇 관절은 감속기·모터·센서·제어기로 이루어지고, 이를 묶은 액추에이터가 휴머노이드 원가의 40~60%를 차지한다는 보도가 있다(추정) [S9][S10].
2. 네 핵심 부품의 국산화율은 모두 절반에 못 미치며, 감속기가 35.8%로 가장 낮다(2022 년 기준) [S7][S8].
3. 산업용 로봇 원가 비중과 업체별 점유율은 공개 자료로 확인되지 않아, 숫자 대신 "누가 납품하나, 어느 로봇인가, 새 수요는 어디인가"로 공급 구도를 읽는다.

⑤ 생각해 볼 질문

1. 그림 2 의 네 부품 가운데 우리 회사 설비로 시제품을 바로 만들어 볼 수 있는 부품은 무엇인가요?

2. 국산화율이 낮다는 것은 기회일까요, 진입 장벽이 높다는 신호일까요? 두 쪽 근거를 하나씩 적어 보세요.
3. 원가 비중 숫자가 보도마다 다를 때(40~60% vs 60% 이상 [S9][S10]), 사업 계획서에는 어떤 값을 쓰고 어떻게 표시하는 것이 좋을까요?

3 장. 자동차 부품사의 진입 기회

> **이 장의 핵심 질문**
>
> 우리 회사의 역량은 밸류체인의 어느 고리와 맞고, 어떻게 들어갈 수 있는가?

> ⚠ **자료 한계**
>
> 우리 회사 역량·설비 자료는 공개 자료가 아니어서 이 장의 워크시트(2-4)는 **빈칸**으로 두었습니다. 사내 자료로 채워 주세요.

① 용어와 '왜'

이 장에서 쓰는 말

용어	뜻
역량 매칭	우리 회사가 이미 가진 기술·설비·고객을 새 시장의 요구와 하나씩 짝지어 보는 일
액추에이터	모터·감속기·센서를 묶은 로봇 관절 모듈(2장)
우선 공급사(preferred supplier)	고객이 같은 부품을 살 때 먼저 주문을 주기로 약속한 공급사
서비스형 로봇(RaaS)	로봇을 사지 않고 쓰는 만큼 사용료를 내는 방식
진입 방식	새 시장에 들어가는 길. 납품(부품을 만들어 판다), 합작(로봇 회사와 함께 만든다), 인수(기술을 가진 회사를 산다)

왜 지금 부품사인가

1장의 지도와 2장의 부품 이야기를 우리 회사에 겹쳐 보는 장입니다. 최근 자동차 부품사들이 로봇, 특히 휴머노이드 관절 시장에 잇따라 들어서고 있습니다. 이유는 단순합니다. 관절을 움직이는 액추에이터는 자동차의 전자식 조향 장치와 구성이 비슷하다는 설명이 있고 [S9], 현대차그룹처럼 로봇을 대량으로 만들려는 곳이 가까이에서 생기고 있기 때문입니다 [S9][S13]. 휴머노이드 부품의 공급 구도는 공개 자료로 확인하지 못했습니다(**미확보**). 다른 회사가 어떤 고리를 골라 어떻게 들어갔는지 보면, 우리 회사가 고를 고리와 방식도 좁혀집니다.

② 본문

2-1. 수요는 어디서 오나

현대차그룹은 미국에 연 30,000대 규모의 로봇 공장을 세우고 2028년 가동을 목표로 하고 있습니다 [S9][S13]. 로봇을 만드는 공장이 생기면 그 공장에 관절·센서를 대는 부품 공급망도 함께 필요해집니다. 국내 자동차 부품사가 가장 가까이에서 볼 수 있는 새 수요입니다.

2-2. 먼저 들어간 회사들

회사	들어간 고리	내용	숫자	출처
현대모비스	부품 · 액추에이터	2025년 8월 CEO 인베스터 데이에서 휴머노이드 관절(액추에이터) 사업 계획 공개. 액추에이터가 전자식 조향 장치와 구성이 비슷하다고 소개됨	회사 목표 숫자는 공개되지 않음	[S9][S10]
HL만도	부품 · 액추에이터	2025년 12월 CEO Investor Day에서 휴머노이드 액추에이터 목표 발표	2035년 매출 2조3,000억 원, 점유율 10% (회사 목표)	[S10][S12]
LG이노텍	부품 · 센서·비전	보스턴다이내믹스와 로봇의 '눈'인 비전 센싱 시스템(카메라·3D 센싱 모듈) 공동 개발 협약	—	[S15]
Schaeffler(독일)	부품 · 액추에이터 + 수요처	휴머노이드 회사 Humanoid의 관절 액추에이터 우선 공급사가 되고, 그 로봇을 자기 공장에 들여옴	관절 액추에이터 수요의 50% 초과 공급, 2031년까지 (회사 발표)	[S14]

네 회사 모두 로봇 본체가 아니라 **부품 고리**, 그중에서도 **액추에이터와 비전**을 골랐습니다. 2장에서 본 것처럼 액추에이터는 휴머노이드 원가의 40~60%를 차지한다는 보도가 있는(추정) 부품이고 [S9][S10], 비전 시스템은 카메라와 3D 센싱 모듈을 하나로 묶은 부품입니다 [S15]. 차량용 카메라·센서를 만드는 회사라면 기술이 겹칠 수 있다는 것은 이 교재의 해석이며, 출처로 확인한 내용은 아닙니다.

HL만도의 숫자는 **실적이 아니라 회사 목표**입니다 [S10][S12]. 사업 계획서에 옮길 때는 반드시 "목표"라고 표시합니다.

2-3. 역량 매칭표

자동차 부품사가 가진 것	로봇 밸류체인에서 쓰이는 곳	고리
정밀 기어 가공, 열처리	감속기	① 부품
전동 조향·제동용 모터와 구동 회로	서보모터, 액추에이터	① 부품
차량 카메라, 레이더, 토크 센서	센서·비전	① 부품
차량 제어기(ECU)와 제어 소프트웨어	관절 제어기	① 부품
양산 품질 체계, 원가 관리	모든 부품의 대량 공급	① 부품
자동화 라인 운영 경험	로봇 도입 컨설팅, 유지보수	③ 도입·운영

표의 위쪽 다섯 줄이 모두 부품 고리에 몰려 있다는 점이 핵심입니다. 자동차 부품사에게 가장 자연스러운 입구는 부품이고, 마지막 줄처럼 로봇을 오래 써 온 경험은 도입·운영 고리로 가는 두 번째 입구가 될 수 있습니다.

2-4. 우리 회사 워크시트 ⚠ 사내 자료 필요

질문	우리 회사 답
우리가 가진 기술 가운데 역량 매칭표와 겹치는 것은?	*(사내 자료로 작성)*
그 기술로 시제품을 만들 수 있는 설비가 있나?	*(사내 자료로 작성)*
지금 고객 가운데 로봇을 만들거나 크게 도입하는 곳은?	*(사내 자료로 작성)*
고를 고리 (부품 / 본체 / 도입·운영)	*(사내 자료로 작성)*
고를 방식 (납품 / 합작 / 인수)	*(사내 자료로 작성)*

2-5. 들어가는 방식

방식	장점	부담	어울리는 경우
납품	지금 사업 방식과 같다. 투자가 작다	고객 로봇 회사에 기대게 된다	이미 만드는 부품과 기술이 가까울 때
합작	로봇 회사의 설계와 우리 양산 능력을 합친다	기술·이익을 나눠야 한다	로봇 회사가 양산 파트너를 찾을 때
인수	없는 기술을 빨리 얻는다	큰 돈이 들고 통합이 어렵다	부족한 기술이 분명하고 자금이 있을 때

③ 케이스: Schaeffler, 공급사이면서 고객이 되다

독일 자동차 부품사 Schaeffler는 휴머노이드 회사 Humanoid와 **두 방향 계약**을 맺었습니다 [S14].

- **공급사로서:** Schaeffler 는 Humanoid 의 바퀴형 휴머노이드에 들어가는 관절 액추에이터 수요의 50% 넘게를 2031 년까지 공급하는 우선 공급사가 됩니다 [S14].
- **고객으로서:** 동시에 Humanoid 의 로봇을 서비스형(RaaS)으로 자기 공장에 들여와 실제 생산에 씁니다 [S14].

이 케이스가 자동차 부품사에게 주는 힌트는 두 가지입니다.

1. **우리 공장이 첫 시험장이 될 수 있습니다.** 부품을 파는 회사가 그 부품이 들어간 로봇을 직접 써 보면, 현장 문제를 빨리 찾아 부품을 고칠 수 있습니다.
2. **공급과 수요를 한 계약으로 묶으면 협상력이 생깁니다.** 로봇 회사 입장에서는 첫 대형 고객을 얻고, 부품사 입장에서는 장기 공급 물량을 얻습니다.

이 숫자는 계약 당사자의 공식 발표 한 곳에서만 확인했습니다 [S14]. 강의에서 쓸 때는 "회사 발표 기준"이라고 밝힙니다.

④ 요약 3 줄

1. 먼저 로봇에 들어간 자동차 부품사(현대모비스, HL 만도, LG 이노텍, Schaeffler)는 모두 본체가 아니라 **부품 고리**, 특히 액추에이터와 비전을 골랐다 [S9][S10][S14][S15].
2. 현대차그룹의 미국 로봇 공장(연 30,000 대, 2028 년 가동 목표)처럼 가까운 곳에서 새 수요가 생기고 있다 [S9][S13].
3. 진입은 역량 매칭표로 고리를 고르고, 납품·합작·인수 가운데 방식을 정하는 두 단계로 생각한다. 우리 회사 칸은 사내 자료로 채운다.

⑤ 생각해 볼 질문

1. 역량 매칭표의 여섯 줄 가운데 우리 회사가 가장 자신 있는 한 줄은 무엇인가요? 그 줄이 가리키는 로봇 부품은 무엇인가요?

2. Schaeffler 처럼 우리 공장을 로봇의 첫 시험장으로 내놓는다면, 어느 공정이 가장 알맞을까요?
3. HL 만도의 2035 년 목표(매출 2 조 3,000 억 원, 점유율 10% [S10][S12])를 보고, 우리 회사가 비슷한 목표를 세운다면 무엇을 먼저 확인해야 할까요?

부록. 출처 목록

- 수집일: 2026-10-31 (웹 검색)
- 기준: 공개 자료만 쓰고, 2024-11 이후(최근 2 년) 자료를 먼저 썼습니다.
- 신뢰도
- **높음**: 공식 기관·회사 원문
- **중간**: 주요 언론·증권사가 원자료를 인용한 기사
- **낮음**: 2 차 정리, 블로그, 근거가 불분명한 추정
- 숫자 목록은 facts.csv 에 있고, `출처` 칸의 번호가 아래 번호입니다.

1 장. 로봇 밸류체인 지도

번호	제목	기관	발행일	주소	신뢰도
S1	Global Robot Demand in Factories Doubles Over 10 Years (World Robotics 2025 – Industrial Robots)	국제로봇연맹 (IFR)	2025-09-25	https://ifr.org/ifr-press-releases/news/global-robot-demand-in-factories-doubles-over-10-years	높음
S2	Roboterdichte steigt in Europa, Asien und Amerika (로봇 밀도 보도자료, 독일어)	국제로봇연맹 (IFR)	2026-04-08	https://ifr.org/downloads/press_docs/DE-2026-APRIL-_8-IFR_PRESSMELDUNG_Roboterdichte-deutsch.pdf	높음
S3	로봇 산업 소개 (출처 표기: 한	KOTRA Invest	미표기 (WR2025	https://www.investkorea.org/ik-kr/cntnts/i-3021/web.do	중간

번호	제목	기관	발행일	주소	신뢰도
	국로봇산업협회 2024년 기준 실태조사, IFR World Robotics 2025)	KOREA	인용으로 2025-09 이후로 추정)		
S4	국내 로봇시장 6조1695억원…전년比 3.2% 성장	지디넷코리아(산업통상부·한국로봇산업진흥원·한국AI로봇산업협회 실태조사 인용)	2025-12-29	https://zdnet.co.kr/view/?no=20251229084702	중간
S5	[Cover Story] '2024년 국내 로봇산업 실태조사 결과 보고서' 요약	로봇신문	2026-01-25	https://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=44544	중간
S6	IFR: Industrial robot deployments have doubled in 10 years	The Robot Report	2025-09-25	https://www.therobotreport.com/ifr-industrial-robot-deployments-have-doubled-in-10-years/	중간

- 실태조사 원문 PDF 는 한국로봇산업진흥원(KIRIA) 공지에 올라와 있다고 보도됐지만, 이번에는 원문을 직접 열어 보지 못했습니다. 숫자는 기사 두 곳(S4, S5)이 서로 일치하는 것을 확인했습니다.

2 장. 핵심 부품과 공급 구도 ⚠

번호	제목	기관	발행일	주소	신뢰도
S7	2035년 '경차값 휴머노이드' 나온다...핵심 부품 국산화 서둘러야	머니투데이 (국산 화율은 정부 자료 인용)	2025-01-01	https://www.mt.co.kr/tech/2025/01/01/2024120513043058658	중간
S8	[그래픽뉴스] '로봇 밀도 1위' 한국, 핵심 부품 내재화는 여전히 과제	산업일보 (국회미래연구원 토론 자료 인용)	2025-10-16	https://kidd.co.kr/news/243514	중간
S9	현대모비스 '휴머노이드 관절' 만든다	한국경제	2025-08-27	https://www.hankyung.com/article/2025082758141	중간
S10	현대모비스·HL만도, 車부품 넘어 로봇 기업으로 변신 가속	아이뉴스24	2025-12-17	https://v.daum.net/v/20251217075605855	중간
S11	Robotics – Industries (회사 소개 페이지)	Nabtesco	미표기	https://www.nabtesco.de/en/industries/robotics	높음 (단, 숫자 없이 "robot gearboxes 세계 시장 선도"라는 표현만 있음)

미확보 항목 (지어내지 않고 비워 둔 것)

- **산업용 로봇의 부품별 원가 비중(감속기·모터·제어기 %):** 원자료를 갖춘 공개 자료를 찾지 못했습니다. 블로그의 "감속기+모터 30% 이상"이나 해외 분해 분석은 근거가 2 차 자료라서 신뢰도가 낮습니다.
- **감속기 업체별 세계 점유율:** Nabtesco "60%"는 2 차 자료(Morningstar, 스폰서 기사)에서만 나오고, 회사 공식 페이지(S11)에는 숫자가 없습니다. 다른 자료는 35%라고 해서 서로 맞지 않습니다.
- **국산화율의 최신값:** S7 은 "2022 년 기준"이라고 밝혔고, S8 은 기준연도를 적지 않았습니다. 2023 년 이후 값은 찾지 못했습니다.

3 장. 자동차 부품사의 진입 기회 ⚠

번호	제목	기관	발행일	주소	신뢰도
S9	(2장과 같음) 현대모비스 '휴머노이드 관절' 만든다	한국경제	2025-08-27	https://www.hankyung.com/article/2025082758141	중간
S10	(2장과 같음) 현대모비스·HL만도, 車부품 넘어 로봇 기업으로 변신 가속	아이뉴스24	2025-12-17	https://v.daum.net/v/20251217075605855	중간
S12	KB증권 "HL만도, 폭발적 휴머노이드 엑추에이터 수요 확인…목표가 86%↑"	파이낸셜뉴스 (KB증권 리포트 인용)	2026-01-14	https://www.fnnews.com/news/202601140900491769	중간
S13	Hyundai Motor to launch world's first large-scale robot factory in 2028	헤럴드경제 (The Herald Business)	2026-08-26	https://mbiz.heraldcorp.com/article/10853081	중간

번호	제목	기관	발행일	주소	신뢰도
S14	Humanoid Secures Landmark Deal with Schaeffler to Deploy Thousands of Humanoid Robots	Humanoid (회사 보도자료)	2026-05-13	https://thehumanoid.ai/humanoid-secures-landmark-deal-with-schaeffler-to-deploy-thousands-of-humanoid-robots/	높음 (계약 당사자 발표)
S15	LG이노텍, 휴머노이드 '눈' 만든다	한국경제	2025-05-12	https://www.hankyung.com/article/202505127097i	중간

미확보 항목

- **자사 역량·설비 데이터:** 공개 자료가 아니어서 사내 자료가 필요합니다.
- **현대모비스 로봇 사업의 매출 목표·투자액:** 기사(S9, S10)에 구체적인 숫자가 없습니다.